

УДК 519.7

О ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРАХ, ИНЪЕКТИВНЫХ НА ПРОИЗВОЛЬНЫХ ПОДМНОЖЕСТВАХ

А.В. Чашкин

Аннотация

Рассмотрены линейные операторы, инъективные на подмножествах линейного пространства над $GF(p)$. Показано, что при любой положительной постоянной ε , начиная с некоторого n , для каждой области D из $GF^n(p)$ существует инъективный на этой области линейный оператор, ранг которого не превосходит $(2 + \varepsilon) \log_p |D|$ и сложность которого есть $\mathcal{O}(n)$.

Ключевые слова: совершенное линейное хеширование, схемы из функциональных элементов, сложность схем.

Введение

В работе изучается ранг и сложность линейных операторов, инъективных на подмножествах линейного n -мерного пространства над полем $GF(p)$, где p – фиксированное простое число. Ранее эти и близкие к ним вопросы неоднократно изучались в работах по теории кодирования, теории сложности, в различных разделах информатики [1–9]. В частности, верхние оценки ранга инъективных операторов, аналогичные неравенству теоремы 2, можно встретить в работах по теории кодирования (см., например, [2] и [3]). Приведены примеры областей, для которых верхняя оценка теоремы 2 является точной. Утверждение теоремы 4 о существовании для произвольного подмножества инъективного на этом подмножестве линейного оператора, чья сложность линейна, а ранг асимптотически равен удвоенному логарифму размера подмножества, является обобщением результата, полученного в [9] с использованием результатов из [7] и [10] при $p = 2$ для подмножеств, число элементов в которых равно степени двойки.

1. Оценки ранга

Фундаментальное свойство линейных операторов, инъективных на заданной области линейного пространства, заключается в следующем простом факте: *линейный оператор $\mathcal{H}$ инъективен на области D тогда и только тогда, когда его ядро не пересекается с множеством попарных разностей элементов области D* . Действительно, если линейный оператор $\mathcal{H}$ инъективно действует на области $D = \{x_i\}$, то есть $\mathcal{H}(x_i) \neq \mathcal{H}(x_j)$ для любых x_i и x_j из D , то

$$\mathcal{H}(x_i - x_j) = \mathcal{H}(x_i) - \mathcal{H}(x_j) \neq \mathbf{0}. \quad (1)$$

Следовательно, $x_i - x_j \notin \ker \mathcal{H}$. Поэтому из (1) следует, что множество попарных разностей и ядро оператора $\mathcal{H}$ не пересекаются. Легко видеть, что верно и обратное: если множество попарных разностей и подпространство V не пересекаются, то V является ядром линейного оператора, отображающего несовпадающие

наборы области D в несовпадающие наборы ее образа. Рассмотрим подпространство V , не имеющее общих наборов с множеством попарных разностей элементов области D , и линейный оператор $\mathcal{H}$, ядром которого является V . Пусть $\mathbf{x}_i$ и $\mathbf{x}_j$ – произвольные наборы из D . Так как $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j \notin V = \ker \mathcal{H}$, то

$$\mathcal{H}(\mathbf{x}_i) - \mathcal{H}(\mathbf{x}_j) = \mathcal{H}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) \neq \mathbf{0},$$

то есть образы наборов $\mathbf{x}_i$ и $\mathbf{x}_j$ различны, и, следовательно, оператор $\mathcal{H}$ инъективен на D .

Множество $R(D) = \{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j \mid \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \in D, i < j\}$ назовем множеством попарных упорядоченных разностей элементов из D .

Теорема 1. Пусть для множества $R(D)$ попарных упорядоченных разностей различных элементов области $D \subseteq GF^n(p)$ справедливо неравенство

$$|R(D)| < \frac{p^{m+1} - 1}{p - 1}.$$

Тогда существует инъективный на области D линейный (n, m) -оператор.

Утверждение теоремы 1 легко следует из ее частного случая – доказываемой ниже леммы.

Лемма 1. Пусть для множества $R(D)$ попарных упорядоченных разностей различных элементов области $D \subseteq GF^n(p)$ справедливо неравенство

$$|R(D)| < \frac{p^n - 1}{p - 1}.$$

Тогда существует инъективный на области D линейный $(n, n - 1)$ -оператор.

Доказательство. Для построения требуемого линейного оператора достаточно найти в $GF^n(p)$ одномерное подпространство V , которое не пересекается с множеством $R(D)$. Существование такого пространства легко следует из неравенства леммы, где $(p^n - 1)/(p - 1)$ – число одномерных подпространств в $GF^n(p)$. Лемма доказана. $\square$

Пусть $D \subseteq GF^n(p)$. На области D определим функцию μ , равную минимальному рангу инъективного на этой области линейного оператора. Положим

$$\mu(D) = \min \text{rank } f,$$

где минимум берется по всем инъективным на области D линейным операторам f .

Теорема 2. Для любой области $D \subseteq GF^n(p)$ справедливо неравенство

$$\mu(D) < 2 \log_p |D| + \log_p \frac{p - 1}{2}.$$

Теорема 2 является простым следствием теоремы 1. Действительно, если для множества D справедливы неравенства

$$\frac{p^m - 1}{p - 1} \leq |R(D)| \leq \frac{|D|(|D| - 1)}{2} < \frac{p^{m+1} - 1}{p - 1},$$

то найдется такой инъективный на этой области линейный (n, m) -оператор, что

$$m < \log_p \frac{|D|^2(p - 1)}{2} = 2 \log_p |D| + \log_p \frac{p - 1}{2}.$$

Теперь покажем, что для любого целого m , не превосходящего $n/2$, в $GF^n(p)$ найдется область, состоящая из $(p^{m+1} - 1)/(p - 1)$ наборов и такая, что число компонент любого инъективного на этой области линейного оператора не меньше $2m$.

Рассмотрим множество A , состоящее из всех векторов с первой ненулевой компонентой, равной единице, и с последними $n - m$ нулевыми компонентами, и множество B , состоящее из всех векторов с первыми m и последними $n - 2m$ нулевыми компонентами. Нетрудно видеть, что A состоит из $(p^m - 1)/(p - 1)$ наборов, B — из p^m наборов, а $R(A \cup B)$ содержит все ненулевые наборы с первой ненулевой компонентой, равной единице, и последними $n - 2m$ нулевыми компонентами.

Пусть некоторое подпространство V и множество W всех ненулевых векторов с последними $n - 2m$ нулевыми компонентами имеют общий вектор x . Тогда при некотором λ из $GF(p)$ первая ненулевая компонента вектора λx будет равна единице, то есть $\lambda x \in R(A \cup B)$, и, следовательно, $V \cap R(A \cup B) \neq \emptyset$. Так как W вместе с нулевым вектором образуют подпространство размерности $2m$, то очевидно, что размерность любого подпространства, не пересекающегося с W , не превосходит $n - 2m$. Следовательно, $\mu(A \cup B) \geq 2m$. С другой стороны, нетрудно показать, что

$$2 \log_p |A \cup B| + \log_p \frac{p-1}{2} = 2 \log_p \frac{p^{m+1}-1}{p-1} + \log_p \frac{p-1}{2} < 2m + 1.$$

Таким образом, в общем случае неравенство теоремы 2 является точным и усилить его нельзя.

2. Нижние оценки ранга для «почти всех» областей

Покажем, что неравенство теоремы 2 является асимптотически точным для «почти всех» достаточно больших областей.

Обозначим через $D_{m,M}$ множество всех областей m -мерного пространства размера M .

Теорема 3. *Найдется такая постоянная N , что для любого $n \geq N$ доля областей D из $D_{m,M}$ таких, что $M \geq n^2$ и*

$$\mu(D) \geq 2 \log_p M - 3 \log_p n,$$

не меньше, чем $1 - M^{-1}$.

Доказательство. Пусть $\mathcal{H}$ — произвольный линейный (n, m) -оператор. Через $F(\mathcal{H}, M)$ обозначим число областей из $D_{n,M}$, на которых оператор $\mathcal{H}$ является инъективным. Легко видеть, что для каждой такой области D никаких два различных набора из D не принадлежат одному и тому же смежному классу пространства $GF^n(p)$ по ядру оператора $\mathcal{H}$. Поэтому для любого оператора ранга $k \leq m$

$$F(\mathcal{H}, M) = \binom{p^k}{M} p^{(n-k)M} \leq \binom{p^m}{M} p^{(n-m)M}. \quad (2)$$

Теперь предположим, что не менее чем для $M^{-1} \binom{p^n}{N}$ областей из $D_{n,M}$ среди линейных (n, m) -операторов найдутся инъективные на этих областях операторы. Так как число различных линейных (n, m) -операторов равно p^{mn} , то в среднем каждый линейный (m, n) -оператор является инъективным не менее чем для $\binom{p^n}{M} p^{-mn} M^{-1}$ областей мощности M . Следовательно, найдется оператор, который будет инъективным по крайней мере для

$$S = \binom{p^n}{M} p^{-mn} M^{-1} \quad (3)$$

различных областей. С другой стороны, необходимо, чтобы величина S не превосходила $F(\mathcal{H}, M)$. Поэтому из (2) и (3) следует

$$\binom{p^n}{M} p^{-mn} M^{-1} \leq \binom{p^m}{M} p^{(n-m)M},$$

откуда после несложных преобразований получаем неравенство

$$\binom{p^n}{M} / \binom{p^m}{M} \leq p^{mn} M p^{(n-m)M}, \quad (4)$$

для левой части которого, очевидно, справедливо равенство

$$\binom{p^n}{M} / \binom{p^m}{M} = \frac{p^n(p^n-1)\dots(p^n-M+1)}{p^m(p^m-1)\dots(p^m-M+1)}. \quad (5)$$

Оценим снизу натуральный логарифм от правой части (5). Так как функция $\ln \frac{a-x}{b-x}$ выпукла вниз при $a > b > 0$ и $x \in [0, b)$, то

$$\begin{aligned} \ln \frac{p^n(p^n-1)\dots(p^n-M+1)}{p^m(p^m-1)\dots(p^m-M+1)} &\geq M \ln \frac{p^n - (M-1)/2}{p^m - (M-1)/2} \geq \\ &\geq M \ln p^{n-m} + M \ln \frac{1 - (M-1)/(2p^n)}{1 - (M-1)/(2p^m)}. \end{aligned} \quad (6)$$

Теперь оценим последнее слагаемое в правой части (6). Для этого используем справедливое при $1 > y \geq x \geq 0$ неравенство $(1-x)/(1-y) \geq 1-x+y$ и справедливое при $x \in [0, 1)$ неравенство $\ln(1+x) \geq x/2$. Так как $m < n$ и $M < p^m$, то

$$M \ln \frac{1 - (M-1)/(2p^n)}{1 - (M-1)/(2p^m)} \geq M \ln \left(1 + \frac{M-1}{2} \left(\frac{1}{p^m} - \frac{1}{p^n} \right) \right) \geq \frac{M(M-1)}{8 \cdot p^m}. \quad (7)$$

Из (4)–(7) следует, что

$$\ln \left(p^{mn} M p^{(n-m)M} \right) \geq M \ln p^{n-m} + \frac{M(M-1)}{8 \cdot p^m}$$

или после очевидных преобразований

$$p^m \geq \frac{M(M-1)}{8 \ln(p^{mn} M)} \geq \frac{M(M-1)}{8 \ln(p^{mn+2n})} \geq \frac{M(M-1)}{n^3}.$$

Логарифмируя последнее неравенство по основанию p , видим, что при достаточно больших n имеет место неравенство

$$m \geq 2 \log_p M - 3 \log_p n.$$

Теорема доказана. $\square$

Сравнивая оценку теоремы 3 с верхней оценкой из теоремы 2 легко видеть, что нижняя оценка леммы 3 асимптотически минимальна для почти всех областей более чем полиномиального размера. Для маленьких областей ситуация иная. Покажем, что конечная доля n -элементных областей n -мерного пространства инъективно вкладывается в пространство размерности $\lceil \log_p n \rceil$. Нетрудно видеть, что любое n -элементное множество линейно независимых векторов в $GF^n(p)$ можно

линейно отобразить в n единичных векторов, которые затем линейным преобразованием с матрицей, в которой i -й столбец является p -м представлением числа i , инъективно вкладываются в пространство размерности $\lceil \log_p n \rceil$. Теперь заметим, что отношение числа линейно независимых n -элементных подмножеств к числу всех n -элементных подмножеств удовлетворяет неравенству

$$\frac{(p^n - 1)(p^n - p) \cdots (p^n - p^{n-1})}{(p^n - 1)(p^n - 2) \cdots (p^n - n + 1)} \geq (1 - p^{-n})(1 - p^{-n+1}) \cdots (1 - p^{-1}) \geq e^{-2}.$$

3. Сложность операторов

Будем рассматривать сложность реализации инъективных линейных операторов схемами из функциональных элементов в базисе из сложения и умножения на константы. Как обычно, под сложностью схемы будем понимать число элементов схемы, а под сложностью линейного оператора – сложность схемы с минимальной сложностью среди схем, реализующих данный оператор.

Теорема 4. *Для любой постоянной $\varepsilon > 0$ найдутся такие постоянные N и M , что для любого $n \geq N$ и любой области D из $GF^n(p)$, где $|D| \geq M$, найдется инъективный на этой области линейный (n, m) -оператор $\mathcal{H}$, для числа компонент которого справедливо неравенство*

$$m \leq (2 + \varepsilon) \log_p |D|$$

и сложность которого есть $\mathcal{O}(n)$.

Доказательство теоремы приводится в трех следующих разделах. Как и в [9], линейный оператор из утверждения теоремы является композицией двух операторов. Первый оператор, увеличивая размерность исходного пространства в четыре раза, преобразует любой ненулевой набор в набор, вес которого пропорционален его длине. Существование такого оператора было установлено в [10]. В настоящей работе доказательство этого факта приводится в разд. 4 и в основном следует работе [11]. Затем в разд. 5 показывается, что для любой области, состоящей из наборов большого веса, существует «хороший» сжимающий оператор – инъективный на этой области линейный оператор, вкладывающий область в пространство, размерность которого близка к удвоенному логарифму размера области. Наконец, в разд. 6 показывается, что композиция линейных операторов из разд. 4 и 5 является оператором, удовлетворяющим заключению теоремы.

4. Расширяющие операторы

Будем говорить, что i -я строка двоичной матрицы M покрывает ее j -й столбец, если в M на пересечении i -й строки и j -го столбца стоит единица.

Лемма 2. *Найдется такая постоянная $\delta > 0$, что для любого достаточно большого n существует двоичная матрица $M_{2n,n}$ из $2n$ строк и n столбцов, в каждой строке которой находится ровно 7 единиц и которая удовлетворяет следующему условию:*

при любом k , не превосходящем $2n\delta$, любые k строк матрицы покрывают более чем $4k$ столбцов $(\star)$.

Доказательство. Пусть R – множество всех матриц, состоящих из $2n$ строк и n столбцов, во всех строках которых находится ровно 7 единиц. Оценим величину N , равную отношению числа тех матриц из R , которые не обладают свойством $(\star)$, к числу всех матриц из R . Нетрудно видеть, что k строк, в которых

единицы сосредоточены на пересечении не более чем с $4k$ столбцами, можно выбрать $\binom{2n}{k}$ способами, а соответствующие им столбцы – $\binom{n}{4k}$ способами, единицы в выбранных строках можно расставить не более чем $\binom{4k}{7}^k$ способами, в оставшихся строках это можно сделать $\binom{n}{7}^{2n-k}$ способами. Поэтому

$$\begin{aligned} N &\leq \sum_{k=1}^{2n\delta} \binom{2n}{k} \binom{n}{4k} \binom{4k}{7}^k \binom{n}{7}^{2n-k} \binom{n}{7}^{-2n} = \sum_{k=1}^{2n\delta} \binom{2n}{k} \binom{n}{4k} \binom{4k}{7}^k \binom{n}{7}^{-k} \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^{2n\delta} \left(\frac{3 \cdot 2n}{k}\right)^k \left(\frac{3 \cdot n}{4k}\right)^{4k} \left(\frac{4k(4k-1) \dots (4k-6)}{n(n-1) \dots (n-6)}\right)^k \leq \\ &\leq \sum_{k=1}^{2n\delta} \left(\frac{3 \cdot 2n}{k}\right)^k \left(\frac{3n}{4k}\right)^{4k} \left(\frac{4k}{n}\right)^{7k} = \sum_{k=1}^{2n\delta} 3^{5k} 2^{7k} \left(\frac{k}{n}\right)^{2k} < \sum_{k=1}^{2n\delta} (3^5 2^9 \delta^2)^k. \end{aligned}$$

Легко проверить, что при выполнении неравенства $3^5 2^9 \delta^2 \leq 2^{-1}$ (которое, очевидно, справедливо при $\delta < 2^{-9}$) отношение N будет меньше единицы, и, следовательно, найдется матрица, удовлетворяющая условиям леммы. Лемма доказана. $\square$

Лемма 3. *Найдется такая постоянная $\delta > 0$, что для любого достаточно большого n существует двоичная матрица $M_{2n,n}$ из $2n$ строк и n столбцов, в каждой строке которой находится ровно 7 единиц и в которой при любом k , не превосходящем $2n\delta$, в каждой подматрице, образованной k строками, найдется более k столбцов, содержащих ровно один единичный элемент.*

Доказательство. Пусть матрица M удовлетворяет условию $(\star)$ из леммы 2. В этой матрице произвольным образом выберем k строк и составим из них подматрицу M' матрицы M . Пусть R_1 – число столбцов, покрываемых ровно одной из выбранных строк, а $R_{\geq 2}$ – число столбцов, покрываемых более чем одной такой строкой. Другими словами, R_1 равно числу столбцов подматрицы M' , содержащих ровно по одному единичному элементу, а $R_{\geq 2}$ – числу столбцов с более чем одним единичным элементом. В силу леммы 2 величины R_1 и $R_{\geq 2}$ удовлетворяют следующим неравенствам:

$$\begin{aligned} R_1 + R_{\geq 2} &> 4k, \\ R_1 + 2R_{\geq 2} &\leq 7k. \end{aligned}$$

Исключая из этих неравенств $R_{\geq 2}$, имеем

$$R_1 > 4k - R_{\geq 2} \geq 4k - \frac{1}{2}(7k - R_1) = \frac{1}{2}k + \frac{1}{2}R_1,$$

то есть $R_1 > k$. Лемма доказана. $\square$

Лемма 4. *Пусть $M_{2n,n}$ – матрица из леммы 3. Тогда для любого набора $\mathbf{v}$ веса k из $GF^{2n}(p)$, где $k \leq 2n\delta$, произведение $\mathbf{v} \cdot M_{2n,n}$ содержит более k ненулевых элементов.*

Доказательство. Пусть в наборе $\mathbf{v}$ компоненты $v_{i_1}, \dots, v_{i_k}$ – ненулевые. В матрице $M_{2n,n}$ рассмотрим подматрицу M , образованную строками с номерами

$i_1, \dots, i_k$. В силу леммы 3 в этой подматрице найдутся столбцы с номерами $j_1, \dots, j_s$ где $s > k$, каждый из которых содержит ровно один единичный элемент. Легко видеть, что для любого j_i из $\{j_1, \dots, j_s\}$ скалярное произведение $\mathbf{v}$ и j_i -го столба из матрицы $M_{2n,n}$ отлично от нуля. Следовательно, произведение $\mathbf{v} \cdot M_{2n,n}$ содержит $s > k$ ненулевых элементов. Лемма доказана. $\square$

Лемма 5. *Существует такая постоянная $0 < \gamma < 1$, что для любого достаточно большого n найдется такое линейное отображение $\mathcal{G}_n^{4n}$ из $GF^n(p)$ в $GF^{4n}(p)$, что $\|\mathcal{G}_n^{4n}(\mathbf{v})\| \geq 4n\gamma$ для любого ненулевого вектора $\mathbf{v}$ и $L(\mathcal{G}_n^{4n}) = \mathcal{O}(n)$.*

Доказательство. Лемму докажем индукцией по двоичному логарифму n . В основание индукции положим отображение $\mathcal{G}_m^{4m}(\mathbf{v}) = (\mathbf{v}, \mathbf{v}, \mathbf{v}, \mathbf{v})$, где m – минимально возможное число, при котором существует матрица $M_{4m,2m}$. Очевидно, что в этом случае $\gamma = 1/m$ и $L(\mathcal{G}_m^{4m}) = 0$.

Теперь допустим, что удовлетворяющее условиям леммы линейное отображение $\mathcal{G}_n^{4n}$ с матрицей $G_{n,4n}$ существует при некотором $n \geq m$. Используя это отображение, построим отображение $\mathcal{G}_{2n}^{8n}$. Пусть $\mathbf{v}$ – вектор длины $2n$, $\mathbf{v}' = \mathbf{v} \cdot M_{2n,n}$ – вектор длины n , $\mathbf{w} = \mathbf{v}' \cdot G_{n,4n}$ – вектор длины $4n$, $\mathbf{u} = \mathbf{w} \cdot M_{4n,2n}$ – вектор длины $2n$. Тогда $\mathcal{G}_{2n}^{8n}(\mathbf{v}) = (\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{u})$. Покажем, что неравенство

$$\|\mathcal{G}_{2n}^{8n}(\mathbf{v})\| \geq 8n\gamma \quad (8)$$

справедливо для любого ненулевого вектора $\mathbf{v}$ длины $2n$ и $\gamma = \min(1/m, \delta)$, где δ – постоянная из леммы 4.

Если $\|\mathbf{v}\| \geq 8n\gamma$, то, очевидно, имеет место и неравенство (8). Если вес ненулевого вектора $\mathbf{v}$ меньше, чем $8n\gamma$, то в силу леммы 4 вес вектора $\mathbf{v}'$ больше нуля, и в силу предположения индукции $\|\mathbf{w}\| \geq 4n\gamma$. Если при этом справедливо более сильное неравенство $\|\mathbf{w}\| \geq 8n\gamma$, то (8) также справедливо. Если же $4n\gamma < \|\mathbf{w}\| < 8n\gamma$, то в силу леммы 4 вес вектора $\mathbf{u}$ больше веса вектора $\mathbf{w}$ и поэтому $\|\mathcal{G}_{2n}^{8n}(\mathbf{v})\| > \|\mathbf{w}\| + \|\mathbf{u}\| > 8n\gamma$.

Покажем, что $L(\mathcal{G}_n^{4n}) = \mathcal{O}(n)$. Допустим, что $L(\mathcal{G}_n^{4n}) \leq 36n$ при $n > m$. Так как сложность умножения матрицы из нулей и единиц на вектор не превосходит разности числа единичных элементов матрицы и числа ее ненулевых строк, то

$$L(\mathcal{G}_{2n}^{8n}) \leq L(M_{2n,n}^n) + L(\mathcal{G}_n^{4n}) + L(M_{4n,2n}^{2n}) \leq 12n + 36n + 24n = 36 \cdot 2n.$$

Лемма доказана. $\square$

5. Сжимающие операторы

Лемма 6. *Пусть $\mathbf{v}^d$ – фиксированный вектор из $\{1, 2, \dots, p-1\}^d$, $\mathbf{u}^d$ – случайный вектор из $GF^d(p)$, в котором компоненты порождаются независимо друг от друга с вероятностями*

$$\mathbf{P}(u_i^d = 1) = \dots = \mathbf{P}(u_i^d = p-1) = \alpha, \quad \mathbf{P}(u_i^d = 0) = 1 - (p-1)\alpha,$$

$(\mathbf{u}^d, \mathbf{v}^d)$ – скалярное произведение векторов. Тогда

$$\mathbf{P}((\mathbf{u}^d, \mathbf{v}^d) = 0) \leq \frac{1}{p} \left(1 + (1 - p\alpha)^d \right).$$

Доказательство. Лемму докажем индукцией по длине наборов. Положим $p_{d,0} = \mathbf{P}((\mathbf{v}^d, \mathbf{u}^d) = 0)$ и $p_{d,1} = \mathbf{P}((\mathbf{v}^d, \mathbf{u}^d) \neq 0)$. Очевидно, что $p_{1,0} = 1 - (p-1)\alpha$ и $p_{1,1} = (p-1)\alpha$. Нетрудно также видеть, что

$$\begin{aligned} p_{d,0} &= p_{d-1,0}(1 - (p-1)\alpha) + p_{d-1,1}\alpha, \\ p_{d,1} &= p_{d-1,0}(p-1)\alpha + p_{d-1,1}(1 - \alpha), \end{aligned}$$

то есть вероятности $p_{d,0}$ и $p_{d,1}$ описываются марковской цепью с двумя состояниями и матрицей переходных вероятностей

$$P = \begin{pmatrix} 1 - (p-1)\alpha & (p-1)\alpha \\ \alpha & 1 - \alpha \end{pmatrix},$$

и, следовательно, эти вероятности определяются следующим матричным равенством:

$$(p_{d,0}, p_{d,1}) = (1 - (p-1)\alpha, (p-1)\alpha)P^{d-1}. \quad (9)$$

Известно (см., например, [12]), что

$$\begin{pmatrix} 1-b & b \\ a & 1-a \end{pmatrix}^n = \frac{1}{a+b} \begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix} + \frac{(1-a-b)^n}{a+b} \begin{pmatrix} a & -a \\ -b & b \end{pmatrix}$$

для любых $0 < a < 1$ и $0 < b < 1$. Поэтому в рассматриваемом случае

$$\begin{aligned} P^{d-1} &= \frac{1}{p\alpha} \begin{pmatrix} \alpha & (p-1)\alpha \\ \alpha & (p-1)\alpha \end{pmatrix} + \frac{(1-p\alpha)^{d-1}}{p\alpha} \begin{pmatrix} \alpha & -\alpha \\ -(p-1)\alpha & (p-1)\alpha \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{p} \begin{pmatrix} 1 & (p-1) \\ 1 & (p-1) \end{pmatrix} + \frac{(1-p\alpha)^{d-1}}{p} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -(p-1) & (p-1) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Теперь из последнего равенства и равенства (9) легко следует, что

$$\begin{aligned} p_{m,0} &= \frac{1}{p} \left(1 - (p-1)\alpha + (p-1)\alpha + \right. \\ &\quad \left. + (1-p\alpha)^{d-1}(1 - (p-1)\alpha) - (1-p\alpha)^{d-1}(p-1)^2\alpha \right) = \\ &= \frac{1}{p} \left(1 + (1-p\alpha)^{d-1}(1 - (p-1)\alpha) - (p-1)^2\alpha \right) = \\ &= \frac{1}{p} \left(1 + (1-p\alpha)^{d-1}(1 - p(p-1)\alpha) \right) \leq \frac{1}{p} \left(1 + (1-p\alpha)^d \right). \end{aligned}$$

Лемма доказана. $\square$

Лемма 7. Пусть постоянная $\gamma \in (0, 1)$; n, R, t, d и m — такие целые, что $0 < R < p^n$, $d > \gamma n$ и $m = \lceil (1 + 2^{-t}) \log_p 2R \rceil$. Тогда для любых наборов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_R$ из $GF^n(p)$, вес каждого из которых не меньше d , найдется такой линейный оператор $\mathcal{H}_n^m$ из $GF^n(p)$ в $GF^m(p)$, что $L(\mathcal{H}_n^m) = \mathcal{O}(mt)$ и ни один из наборов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_R$ не отображается этим оператором в нулевой набор.

Доказательство. Пусть $M_p(m, n)$ — множество матриц с m строками и n столбцами с элементами из $GF(p)$. В $M_p(n, m)$ случайным образом выберем матрицу H , полагая, что элементы h_{ij} этой матрицы выбираются независимо с вероятностями

$$\mathbf{P}(h_{ij} = 1) = \dots = (h_{ij} = p-1) = \alpha, \quad \mathbf{P}(h_{ij} = 0) = 1 - (p-1)\alpha.$$

Пусть $\mathbf{a}$ — набор длины n и веса $w \geq d$. Найдём вероятность того, что линейный оператор $\mathcal{H}$ с выбранной матрицей H отображает набор $\mathbf{a}$ в нулевой набор. Нетрудно видеть, что в силу леммы 6 для i -й компоненты $\mathcal{H}_i$ оператора $\mathcal{H}$ справедливо неравенство

$$\mathbf{P}(\mathcal{H}_i(\mathbf{a}) = \mathbf{0}) \leq \frac{1}{p} \left(1 + (1-p\alpha)^w \right) \leq \frac{1}{p} \left(1 + (1-p\alpha)^d \right),$$

из которого для искомой вероятности легко следует

$$\mathbf{P}(\mathcal{H}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}) \leq p^{-m} \left(1 + (1 - \alpha p)^d\right)^m \leq p^{-m} \left(1 + 2^{-\alpha p d}\right)^m \leq p^{-m} 4^{m 2^{-\alpha p d}}.$$

Положим $\alpha = (t + 2)/pd$. Тогда

$$\mathbf{P}(\mathcal{H}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}) \leq p^{-m(1 - 2^{-t-2} \log_p 4)} \leq p^{-m(1 - 2^{-t-1})}.$$

Подставляя в последнее неравенство $m = \lceil (1 + 2^{-t}) \log_p 2R \rceil$, видим, что $\mathbf{P}(\mathcal{H}(\mathbf{a}) = \mathbf{0}) < (2R)^{-1}$, и, следовательно,

$$\mathbf{P}(\mathcal{H}(\mathbf{a}_1) = \mathbf{0} \vee \dots \vee \mathcal{H}(\mathbf{a}_R) = \mathbf{0}) < R \cdot (2R)^{-1} = 1/2. \quad (10)$$

Теперь оценим $\|H\|$ – число ненулевых элементов в матрице H . Это число является случайной величиной ξ , для математического ожидания и дисперсии которой справедливы следующие соотношения:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}\xi &= nm\alpha(p-1) \leq (t+1)\gamma m, \\ \mathbf{D}\xi &= nm\alpha(p-1)(1-\alpha(p-1)) \leq (t+1)\gamma m. \end{aligned} \quad (11)$$

Положим $s = \sqrt{2\mathbf{D}\xi}$. В этом случае из неравенства Чебышева следует, что

$$\mathbf{P}(\xi \geq \mathbf{M}\xi + s) \leq \mathbf{P}(|\xi - \mathbf{M}\xi| \geq s) \leq \frac{\mathbf{D}\xi}{s^2} = \frac{1}{2}. \quad (12)$$

Подставляя неравенства (11) в (12), видим, что число ненулевых элементов матрицы H больше чем $(t+1)\gamma m + \sqrt{2(t+1)\gamma m} \leq 2(t+1)\gamma m$ с вероятностью, не превосходящей $1/2$. Таким образом, из (10) и (12) имеем

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(\mathcal{H}(\mathbf{a}_1) \neq \mathbf{0} \& \dots \& \mathcal{H}(\mathbf{a}_R) \neq \mathbf{0} \& \|H\| \leq 2(t+1)\gamma m) = \\ &= 1 - \mathbf{P}(\mathcal{M}(\mathbf{a}_1) = \mathbf{0} \vee \dots \vee \mathcal{H}(\mathbf{a}_R) = \mathbf{0} \vee \|H\| \geq 2(t+1)\gamma m) \geq \\ &\geq 1 - \mathbf{P}(\mathcal{H}(\mathbf{a}_1) = \mathbf{0} \vee \dots \vee \mathcal{H}(\mathbf{a}_R) = \mathbf{0}) - \mathbf{P}(\|H\| \geq 2(t+1)\gamma m) > 0, \end{aligned}$$

то есть найдется отображающий $GF^n(p)$ в $GF^m(p)$ линейный оператор $\mathcal{H}$, который не отображает ни один из наборов $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_R$ в нулевой набор и в матрице которого находится не более $2(t+1)\gamma m$ ненулевых компонент. Так как γ – константа, то очевидно, что сложность оператора $\mathcal{H}$ есть $\mathcal{O}(mt)$. Лемма доказана. $\square$

6. Доказательство теоремы 4

Для данной постоянной $\varepsilon > 0$ положим $t = \lceil -\log_2 \varepsilon + 2 \rceil$. Пусть n – такое, что для него справедливы лемма 5, неравенство $p(t+2)/d \leq 2^{-t-2}$ из условия леммы 7 и неравенство $\varepsilon \log_2 |D| > 2$. Пусть $D \subseteq GF^n(p)$. Рассмотрим множество $R = \{\mathbf{a}_{ij} = \mathbf{d}_i - \mathbf{d}_j, \text{ где } \mathbf{d}_i, \mathbf{d}_j \in D, i < j\}$ попарных разностей элементов из D и линейный оператор $\mathcal{G}_n^{4n}$ из леммы 5 такой, что $L(\mathcal{G}_n^{4n}) = \mathcal{O}(n)$ и $\|\mathcal{G}_n^{4n}(\mathbf{a})\| \geq 4\gamma n$ для каждого $\mathbf{a} \in R$. В силу леммы 7 для $m = \lceil (1 + 2^{-t}) \log_p 2|\mathcal{G}_n^{4n}(R)| \rceil$ и элементов множества $\mathcal{G}_n^{4n}(R)$ существует линейный оператор $\mathcal{H}_{4n}^m$, не отображающий ни один из этих наборов в нулевой набор и имеющий сложность $\mathcal{O}(mt)$. Так как $2|\mathcal{G}_n^{4n}(R)| < |D|^2$, то для m справедливы неравенства

$$\lceil (1 + 2^{-t}) \log_p 2|\mathcal{G}_n^{4n}(R)| \rceil \leq 2(1 + \varepsilon/4) \log_p |D| + 1 \leq (2 + \varepsilon) \log_p |D|.$$

Таким образом, линейный оператор $\mathcal{G}_n^{4n} \circ \mathcal{H}_{4n}^m$, действующий из $GF^n(p)$ в $GF^m(p)$, инъективен на D , а его сложность есть $\mathcal{O}(n)$. Теорема 4 доказана.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № № 14-01-00598) и программы фундаментальных исследований ОМН РАН «Алгебраические и комбинаторные методы математической кибернетики и информационные системы нового поколения» (проект «Задачи оптимального синтеза управляющих систем»).

Summary

A. V. Chashkin. On Linear Operators Injective on Arbitrary Subsets.

Linear operators that are injective on subsets of a linear space over $GF(p)$ are considered. Given any positive constant ε and sufficiently large n , for any domain D from $GF^n(p)$, there exists a linear operator injective on this domain whose rank is at most $(2 + \varepsilon) \log_p |D|$ and whose complexity is $O(n)$.

Keywords: perfect linear hashing, circuits of functional elements, circuit complexity.

Литература

1. Андреев А.Е., Болотов А.А. О линейном хешировании двоичных множеств // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем. Механика. – 1997. – Вып. 2. – С. 22–25.
2. Гонна В.Д. Коды и информация // Усп. матем. наук. – 1984. – Вып. 1. – С. 77–120.
3. Кричевский Р.Е. Сжатие и поиск информации. – М.: Радио и связь, 1989. – 168 с.
4. Ложкин С.А., Семенов А.А. Об одном методе сжатия информации и о сложности реализации монотонных симметрических функций // Изв. вузов. Матем. – 1988. – № 7. – С. 11–19.
5. Чашкин А.В. Локальная сложность булевых функций // Дискретный анализ и исслед. опер. Сер. 1. – 1997. – Вып. 3. – С. 69–80.
6. Чашкин А.В. Совершенное линейное хеширование в булевом кубе // Дискретная математика и ее приложения: Сб. лекций. – М.: ИПИ РАН. 2009. – Вып. 5. – С. 56–67.
7. Andersson A., Miltersen P.B., Riis S., Thorup M. Static dictionaries on AC^0 RAMs: Query time $\Theta(\sqrt{p \log n / \log \log n})$ is necessary and sufficient // FOCS: 36th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS). – 1996. – P. 538–546.
8. Goldreich O., Wigderson A. On the Circuit Complexity of Perfect Hashing // ECCC TR96-041. – 1996. – <http://eccc.hpi-web.de/report/1996/041/download>, свободный.
9. Miltersen P.B. Error Correcting Codes, Perfect Hashing Circuits, and Deterministic Dynamic Dictionaries // Proc. 9th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA'98). – 1998. – P. 556–563.
10. Gelfand S.I., Dobrushin R.L., Pinsker M.S. On the complexity of coding // Second Int. Symposium on Information Theory. – Budapest: Akademiai Kiado, 1973. – P. 177–184.
11. Sudan M. Essential Coding Theory. – URL: <http://people.csail.mit.edu/~madhu/FT02/>, свободный.
12. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения: в 2 т. – М.: Мир, 1984. – Т. 1. – 528 с.

Поступила в редакцию
14.08.14

Чашкин Александр Викторович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры дискретной математики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.

E-mail: chashkin@inbox.ru